

Face Recognition ve Metric Learning

Ulaş Arıcı

2412705044

Elektrik-Elektronik Mühendisliği



ONE-SHOT LEARNING

- Modelin amacı "bu bir elmadır" demeyi öğrenmek değil, "bu iki görüntü aynı şeye mi ait?" sorusuna cevap verecek genel bir benzerlik fonksiyonu öğrenmektir.

Siamese Networks

- İkiz Alt-Ağlar (Twin Sub-networks) ve Ağırlık Paylaşımı (Weight Sharing)
- Özellik Vektörleri (Embeddings)
- Uzaklık Fonksiyonu (Distance Metric)

$$D_w(x_1, x_2) = ||f(x_1) - f(x_2)||$$



Triplet Loss

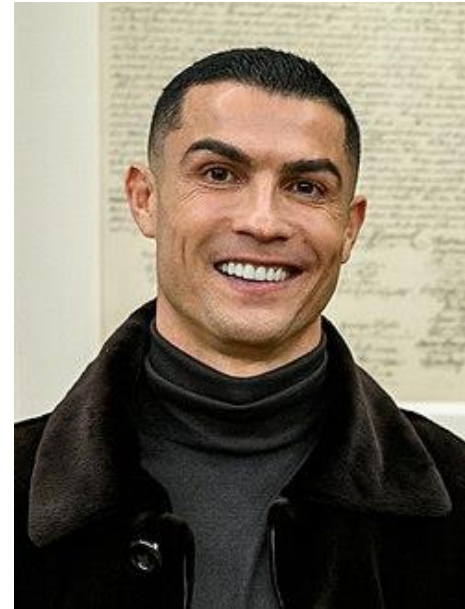
- Anchor : Referans alınan kişinin fotoğrafı.
- Positive : Aynı kişinin başka bir fotoğrafı.
- Negative : Tamamen başka birinin fotoğrafı.



Anchor



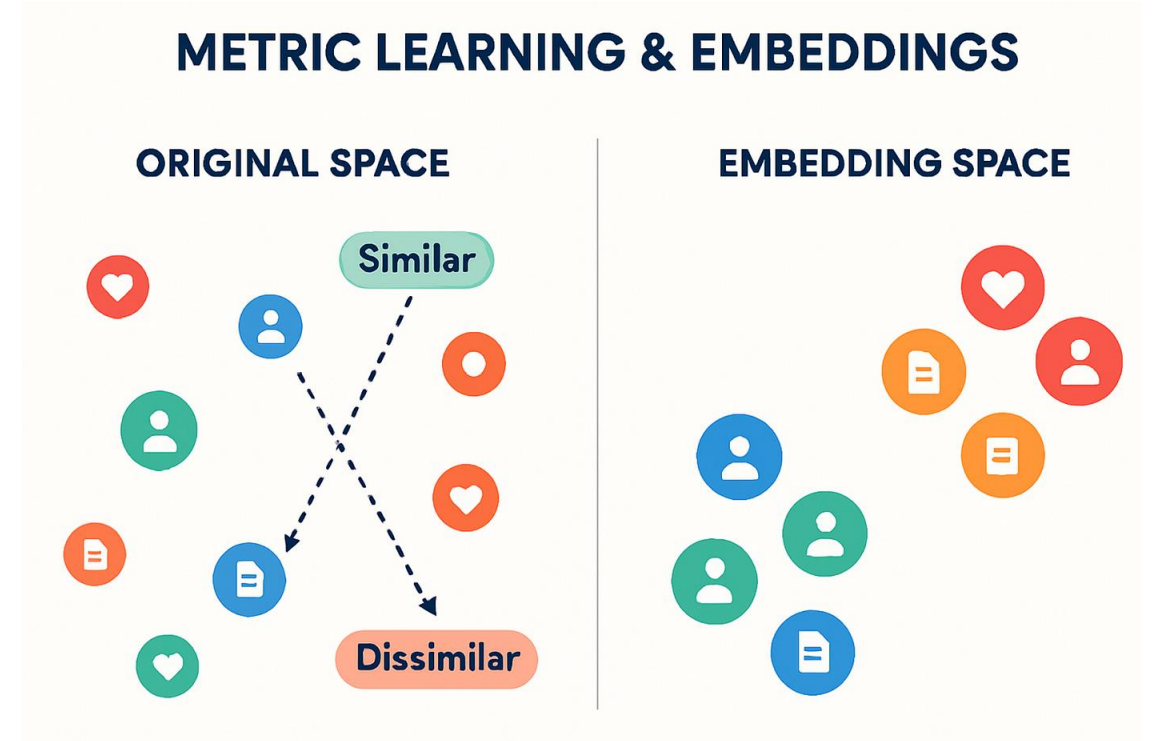
Positive



Negative

Embedding Mantığı

- Sayısal Dönüşüm : Bir fotoğrafın bir sayı dizisine (vektöre) dönüştürülmesidir.
- Anlamsal Uzay : Üretilen bu vektörler uzayda birer koordinat (nokta) olarak temsil edilir.
- Temel Kural : Birbirine benzeyen fotoğrafların vektörleri uzayda birbirine yakın , farklı olanlar ise uzaktır.



**BENİ DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜRLER**